Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Laboratorio de Robótica

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación



Proyecto semestral

Motores y controladores
Edgar Alonso Martínez García

Integrantes del Equipo:

Ingeniería Mecatronica: Alan Quintana Quezada - 214621

Ingeniería Mecatrónica: Angel Hiram Alvidrez Hernandez - 225581

Ingeniería Mecatrónica: Viridiana Ahumada Velázquez - 225243

Fecha: 21 de noviembre 2025

Índice

1. Introducción **1**

2. Mecanismo de 5 barras **2**

2.1. Diseño en CAD 2

2.2. Cinemática del mecanismo 2

3. Cicloide **7**

3.1. Movimiento de los servos 7

3.1.1. Comunicación Maestro → **Esclavo** 7

3.1.2. Velocidad angular 8

3.2. Cicloide generada 8

4. Sensado **9**

4.1. Fusión de datos 9

4.1.1. Comunicación Maestro ← **Esclavo** 10

5. Estrategia de Control **11**

6. Conclusiones **13**

1. Introducción

Este proyecto presenta la elaboración de un bípedo subactuado basado en mecanismos de cinco barras por extremidad, con un diseño mecánico modelado en CAD y un ensamble perfeccionado mediante sucesivas etapas de ajuste y mejora del prototipo orientado a lograr movimientos cíclicos controlados y pruebas iniciales de caminata. También se utiliza un Orange Pi como computadora principal y se integra una IMU para registrar orientación y aceleraciones durante postura estática, trayectorias cicloides y caminata.

2. Mecanismo de 5 barras

Se implementaron dos mecanismos de cinco barras dispuestos en paralelo, uno por extremidad. Este es un mecanismo subactuado que posee dos grados de libertad. Las articulaciones activas son accionadas mediante un par de servomotores MG996R, mientras que las articulaciones pasivas se lograron utilizando baleros. Se agregaron dos servomotores mas por extremidad, en la conexión a la cadera y la conexión del pie del robot.

2.1. Diseño en CAD

En la figura 1 se muestra de forma aislada uno de los mecanismos de cinco barras correspondientes a la parte superior de la extremidad. Por otro lado, en la figura 2 se presentan las cinco barras con un código de colores, descrito en la tabla 1, junto con las longitudes de cada una expresadas en milímetros (mm). Una vez terminado el diseño CAD del mecanismo de 5 barras, se termino el diseño de todo el robot bipedo, mostrado en la figura 3

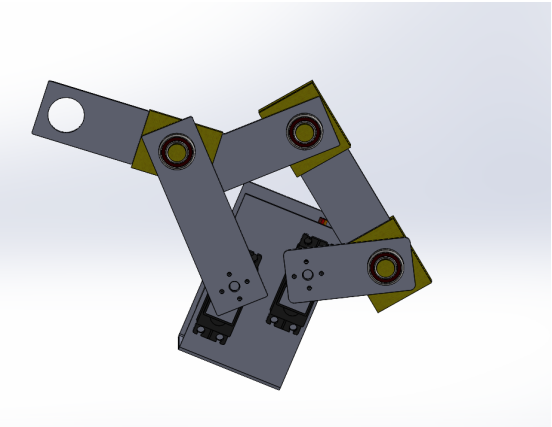


Figura 1: Diseño 1.

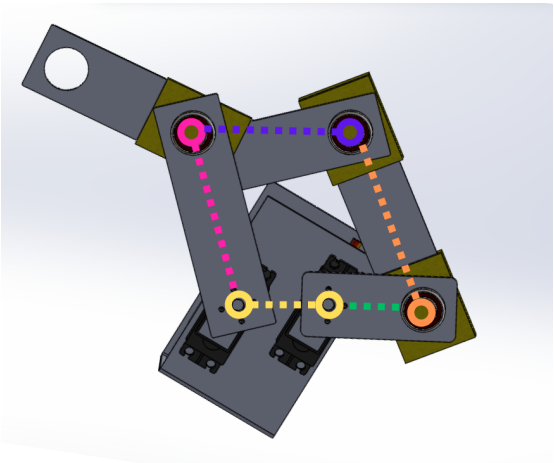


Figura 2: Definición de las 5 barras.

2.2. Cinemática del mecanismo

Una vez definidas las cinco barras del mecanismo, se procede al análisis cinemático con el objetivo de determinar la posición, en milímetros, de la punta superior del mecanismo a partir de los ángulos de los motores θ_1 y θ_4, como se muestra en la figura 4.

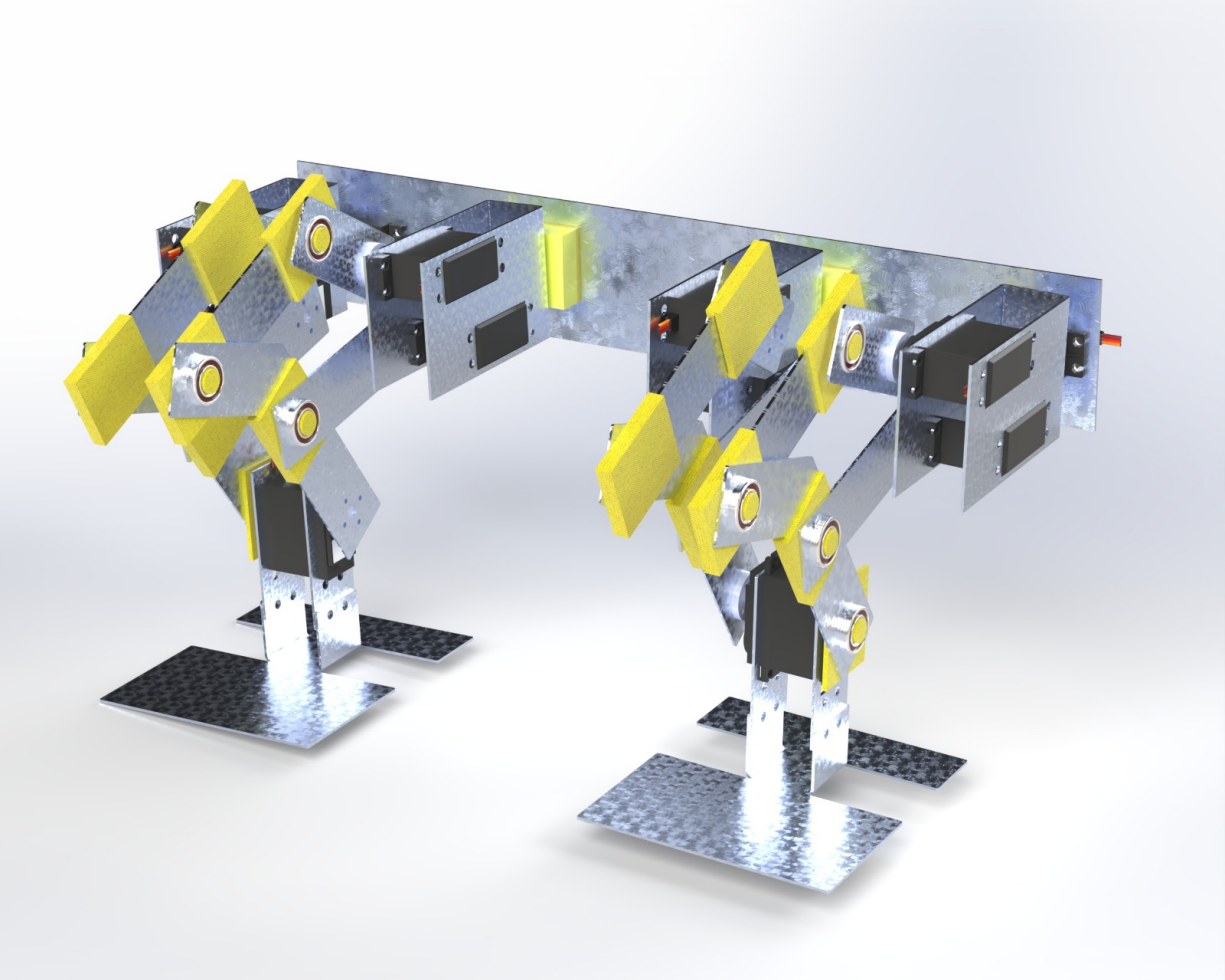


Figura 3: Render del diseño.

Tabla 1: Título de la tabla

Barra	Longitud	Color
L_0	40.84 mm	Amarillo
L_1	43.5 mm	Verde
L_2	88.67 mm	Naranja
L_3	67.07 mm	Purpura
L_4	83 mm	Rosa

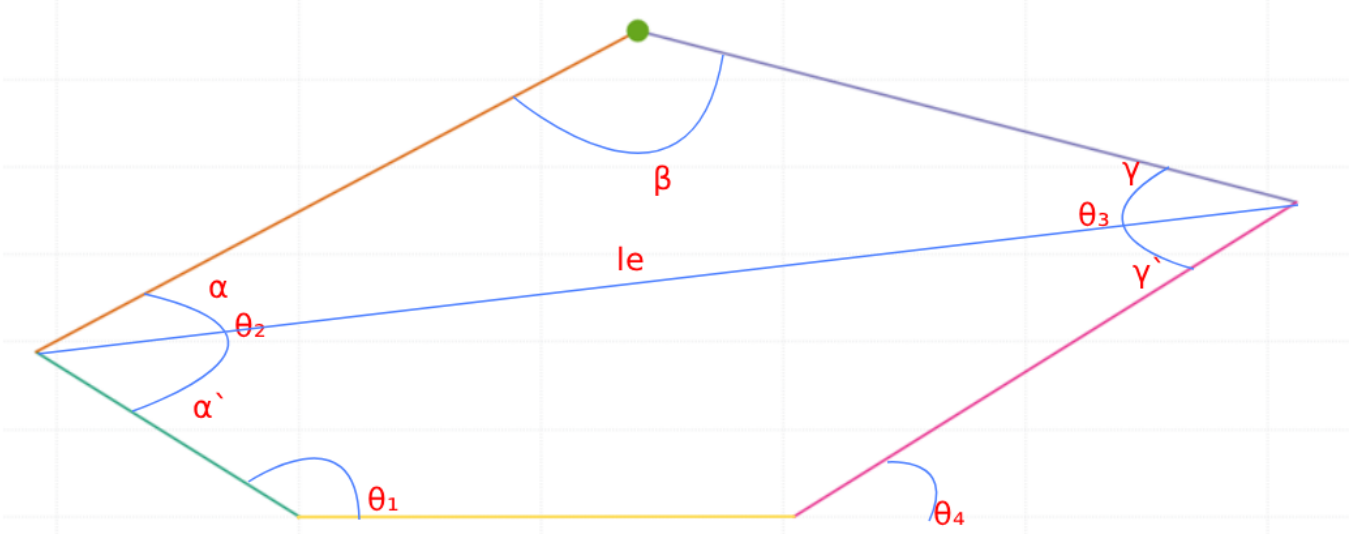


Figura 4: Visualización y nomenclatura de los ángulos del mecanismo.

Se comienza definiendo la posición en los ejes X y Y del extremo del eslabón L_1 y L_4 mediante las siguientes expresiones:

$$X_1 = L_1 \cos(\theta_1); \quad Y_1 = L_1 \sin(\theta_1);$$

$$X_4 = L_4 \cos(\theta_4); \quad Y_4 = L_4 \sin(\theta_4);$$

Estas posiciones son necesarias para conocer la longitud de nuestra "Barra imaginaria"L_e, definida por:

$$L_e = \sqrt{(X_1 - X_4)^2 + (Y_1 - Y_4)^2}$$

L_e nos permite ver si la combinación de ángulos de θ_1 y θ_4 es posible sin romper nuestro mecanismo, pues si la sumatoria de L_2 y L_3 es menor que nuestra recién calculada L_e los motores serían incapaces de llegar a los ángulos indicados sin destruir el mecanismo o a ellos mismos.

Continuando con el análisis, podemos utilizar la ley de senos cosenos y despejarla para conocer

los ángulos internos β, α y γ con las expresiones:

$$\beta = \arccos\left(\frac{{L_e}^2 - {L_2}^2 - {L_3}^2}{-2 \times L_2 \times L_3}\right)$$

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{L_3}{L_e} \times sin(\beta)\right)$$

$$\gamma = \arcsin\left(\frac{L_2}{L_e} \times sin(\beta)\right)$$

Para poder continuar tenemos que declarar otro triangulo dibujando una línea imaginaria, el cual va de la punta superior de L_1 hasta la punta derecha de L_0, como se puede observar en la figura 5.

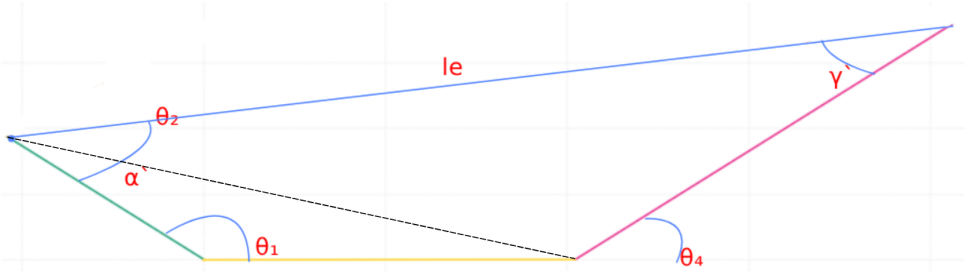


Figura 5: Visualización de L_{01} como la linea punteada.

Y utilizando la ley de cosenos podemos encontrar la longitud de esta linea imaginaria.

$$L_{01} = \sqrt{{L_0}^2 + {L_1}^2 - 2L_1L_0cos(\theta_1)}$$

con la cual podemos calcular la versión local de el angulo γ utilizando:

$$\gamma' = \arccos\left(\frac{{L_{01}}^2 - {L_4}^2 - {L_e}^2}{-2L_eL_4}\right)$$

la cual nos sirve para conocer el angulo interno θ_3 sumando γ con γ' y también necesitaremos el complementario de estos ángulos. Con los cuales podemos llegar finalmente a las posiciones cartesianas del efector final del mecanismo de 5 barras con:

$$P_X = L_0 + L_4 \times \cos(\theta_4) + L_3 \times \cos(\theta_4 + \theta_3{}')$$

$$P_y = L_0 + L_4 \times \sin(\theta_4) + L_3 \times \sin(\theta_4 + \theta_3{}')$$

Una vez conocida una condición que limite nuestro mecanismo, podemos calcular todos las posibles localizaciones de nuestro mecanismo y tener nuestro espacio de trabajo seguro, mostrado en la figura 6

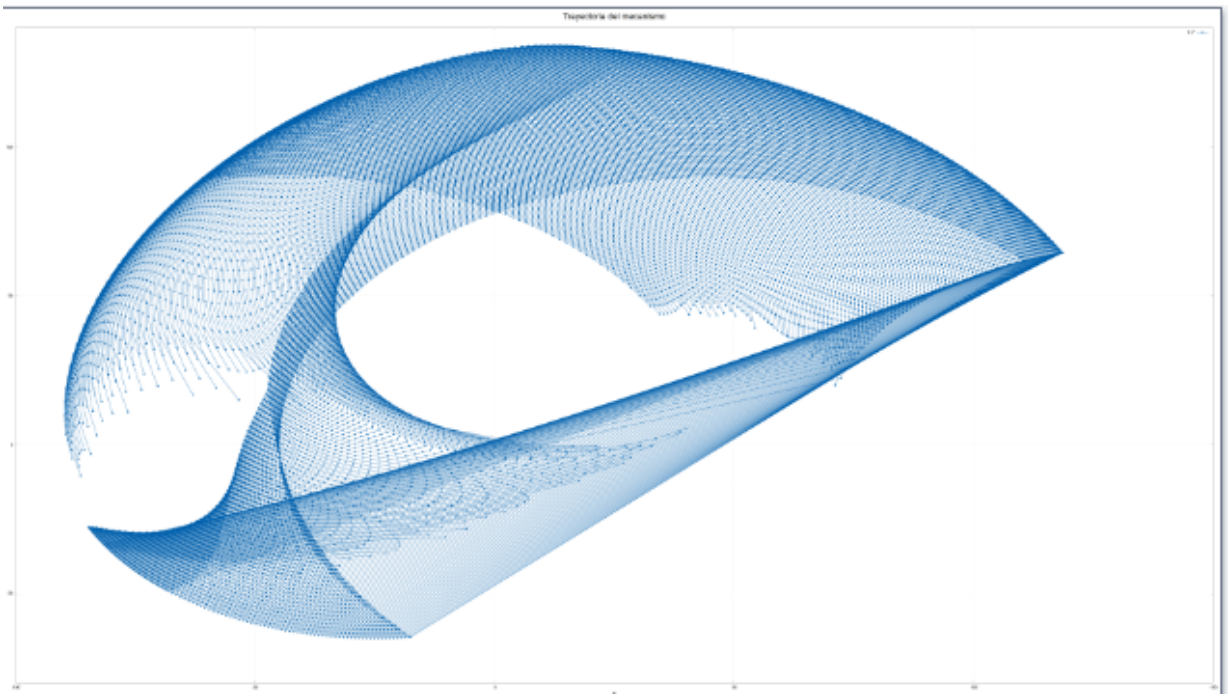


Figura 6: Espacio de trabajo.

3. Cicloide

La cicloide es la forma de movimiento que el mecanismo de cinco barras sigue para simular una caminata.

Para que el mecanismo siga el movimiento deseado, se aplicaron las siguientes ecuaciones en función del tiempo (t):

$$\theta_1 = a + c \times \sin(t) \tag{1}$$

$$\theta_4 = b + c \times \sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right) \tag{2}$$

dónde:

a : Ángulo inicial de θ_1,

b : Ángulo inicial de θ_4,

c : Amplitud de oscilación.

3.1. Movimiento de los servos

Una vez definidos los movimientos articulares, se enviaron los comandos a los servomotores mediante una ESP-WROOM-32 y una tarjeta expansora con fuentes de alimentación independientes para control y potencia.

3.1.1. Comunicación Maestro → Esclavo

La computadora embebida al bípedo le manda las señales de movimiento mediante puerto serial utilizando los puertos USB de la computadora y la tarjeta de control y sensado.
Se manda un telegrama en el cual se especifica que servomotor se va a mover a que ángulo y con que velocidad.

3.1.2. Velocidad angular

Para el manejo de la velocidad angular de los servos, se optó inicialmente por el uso de librerías, pero estas no lograban un buen control de varios servos simultáneos. Para solucionar esto se desarrolló un algoritmo;

$$\theta_t = \theta_0 + \sum_{k=1}^{N} \text{sgn}(\theta_{i+N} - \theta_i(k-1))\,\Delta\theta_i$$

Siendo $\Delta\theta_i$ los intervalos angulares que toma el servo, calculados por:

$$\Delta\theta_i = \frac{1}{\text{vel}_i}$$

Los intervalos de tiempo fueron calculados usando un contador de tiempo del microcontrolador, en vez de utilizando interrupciones, para así poder manejar varios servos simultáneamente.
Todo esto fue hecho para crear una velocidad constante y suave en los servomotores, enviándoles a estos ángulos mediante modulación de ancho de pulsos, pues es el único dato que pueden recibir los servos.[1]

3.2. Cicloide generada

Una vez conocemos la cinemática de nuestro mecanismo y tenemos control de los actuadores de este, se procedió a utilizar la función de la cicloide y a realizar varias iteraciones en los parámetros de la ecuación 1 y 2 hasta tener una respuesta que permitiera al robot desplazarse manteniendo su balance. La respuesta del efector final del mecanismo de 5 barras es mostrado en la figura 7

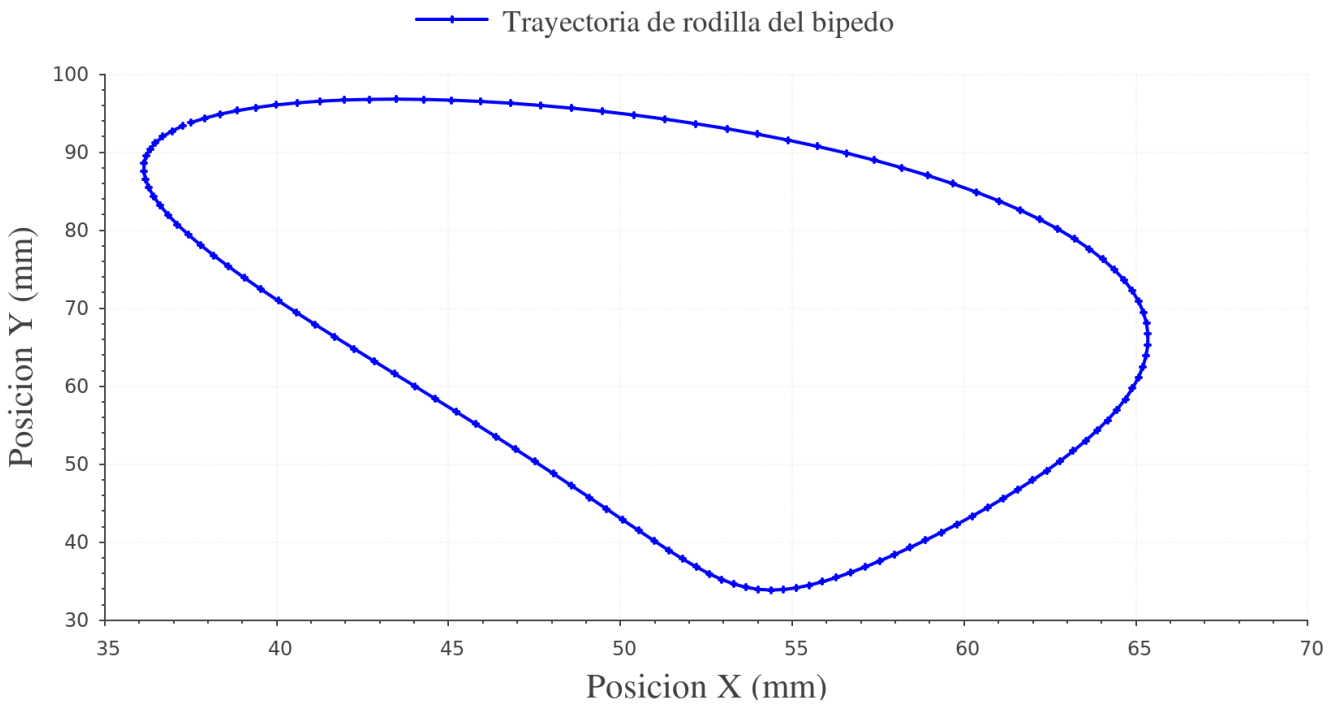


Figura 7: Efector final del mecanismo de 5 barras.

4. Sensado

Para evitar que el Bípedo se caiga, este tiene que saber que esta cayendo, por lo que se le implemento una IMU.

La IMU seleccionada fue la BNO80X, cuyos sensores son mostrados en la tabla 2

4.1. Fusión de datos

La BNO08x es un Sistema en Paquete (SiP) que incluye un microcontrolador dedicado y sus propios sensores. El secreto de su rendimiento radica en que el microcontrolador ejecuta el algoritmo de fusión dentro del chip, sin necesidad de intervención del procesador principal del usuario. [2]

Tabla 2: IMU BNO08X

SENSOR	MIDE	PROBLEMA PRINCIPAL
Acelerómetro	Gravedad y aceleración lineal.	Es sensible al ruido de vibración
Giroscopio	Velocidad angular (rotación).	Sufre de derivación (drift)
Magnetómetro	Campo magnético terrestre (brújula).	Es muy sensible a la interferencia de metales.

4.1.1. Comunicación Maestro ← Esclavo

Una vez definida nuestra IMU, esta se comunicará con el ESP-32 mediante el protocolo I^2C, y estará leyendo los datos de la IMU constantemente. Hasta que la Orange PI le mande un telegrama donde solicite los datos de la IMU, entonces el ESP-32 enviará los últimos datos que haya guardado en memoria. Este algoritmo de comunicación se ejemplifica visualmente en la figura 8.

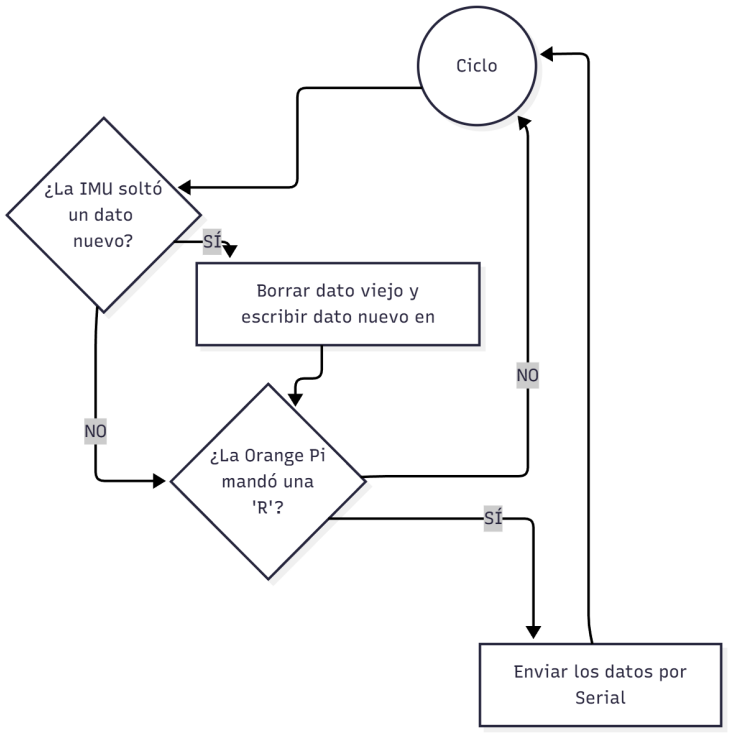


Figura 8: Diagrama de secuencia de la comunicación Esclavo → Maestro.

5. Estrategia de Control

El robot monitorea activamente su inclinación en tiempo real para tomar decisiones de seguridad, alternando entre un modo de Caminata y un modo de Recuperación.

El algoritmo de control implementado en C++ ejecuta el siguiente ciclo lógico en cada iteración, mostrado también en la figura 9:

1. **Adquisición de Datos (Feedback):** El Computador envía el telegrama de adquisición de datos al módulo de sensado. El subsistema de la IMU responde enviando el ángulo de inclinación actual ($Pitch$).

2. **Evaluación de Estabilidad:** El algoritmo verifica si el robot se encuentra dentro de un rango seguro de operación, definido experimentalmente como $\pm 20^\circ$ de inclinación en el eje de Pitch.

3. **Toma de Decisiones:**

   - **Caso Estable ($|Pitch| < 20^\circ$):** Si la inclinación es segura, el sistema ejecuta el siguiente paso de la trayectoria cicloide. Se calculan las coordenadas (X,Y), se resuelve la cinemática inversa y se mueven los servos para avanzar.

   - **Caso Inestable (Caída Detectada):** Si el umbral es superado, se interrumpe temporalmente la generación de la cicloide y se activa un Reflejo de Seguridad":

     - Si $Pitch > 20^\circ$ (Caída frontal): La extremidad libre se desplaza rápidamente hacia adelante para ampliar el polígono de soporte.

     - Si $Pitch < -20^\circ$ (Caída trasera): La extremidad se desplaza hacia atrás para contrapesar la caída.

4. **Reanudación de Marcha:** El sistema mantiene la posición de seguridad hasta que las lecturas de la IMU regresan al rango de $\pm 20°$. Una vez estabilizado, el algoritmo retoma la ejecución de la caminata cicloide desde el punto donde se interrumpió.

Este enfoque permite una caminata cíclica predecible, delegando la estabilidad al diseño mecánico y al filtrado pasivo de las perturbaciones.

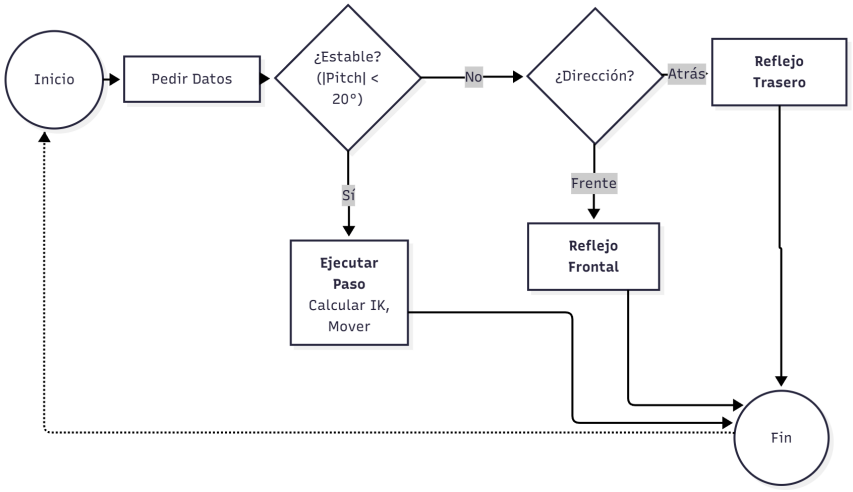


Figura 9: Diagrama de secuencia de la caminata

Con esta arquitectura de Control, aunque sea un poco "primitiva", logró dar una caminata en la que el bípedo se mantuvo estable sin necesitar de apoyo, logrando así caminar solo. [3].
Mientras la caminata se efectuaba, los datos de la IMU eran almacenados para ser posteriormente graficados, los cuales se pueden apreciar en la figura 10

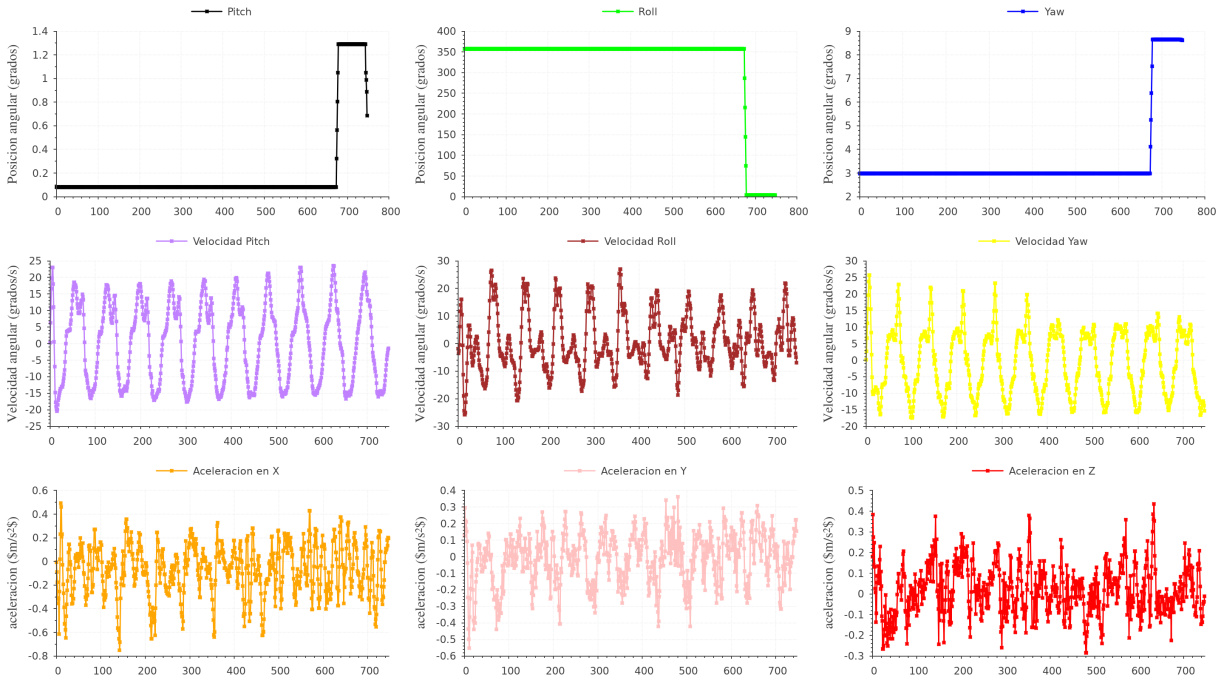


Figura 10: Diagrama de secuencia de la caminata

6. Conclusiones

- Conclusión 1: El proyecto a realizar fue el desarrollo de un robot bípedo caminante, implementando una arquitectura de cinco barras para la cinemática del sistema, pero tuvimos problemas con la estructura del bípedo por unas dimensiones y los pesos que llegaba soportar, lo mas que nos llevo tiempo en trabajar en el bípedo fue en la cicloide ya que mientras buscábamos los ángulos correctos teníamos que estar a prueba y error para que llegara hacer la caminata como nosotros quisiéramos para que se mantuviera recto y pudiera hacer su trayectoria sin que se trompiece por su peso

- Conclusión 2 :En resumen, el proyecto fue una gran experiencia trabajar en hacer el bípedo ya que requiere tanto la solución de problemas de ingeniería mecánica (peso y estructura) como la precisión en la implementación de las funciones matemáticas (la cicloide) para lograr una buena caminata.

- Conclusión 3: En general, el proyecto del bípedo logró cumplir con su objetivo principal: generar una caminata estable a partir de un mecanismo de cinco barras controlado mediante una arquitectura simple, aunque aún quedan muchas mejoras por implementar.

  Durante el desarrollo se identificaron varias oportunidades que podrían optimizar tanto el rendimiento como la eficiencia del sistema. Por ejemplo, no se aprovechó la capacidad de los múltiples puertos seriales disponibles en la Orange Pi ni en el ESP32, lo cual habría permitido separar la comunicación del sensado y del control de los servomotores, evitando cuellos de comunicación y posibles bloqueos.

  Tampoco se explotó el potencial de los dos núcleos del ESP32 ni de la Orange Pi, donde podría haberse asignado un núcleo exclusivamente a la adquisición de datos y otro al control de movimiento, logrando un control verdaderamente paralelo y más fluido.

  Otro punto pendiente fue la implementación de un filtro de Kalman, que habría permitido suavizar los datos de la IMU y generar una caminata más precisa y controlada, en lugar de depender de una estrategia algo “a fuerza bruta”.

  Finalmente, me hubiera gustado realizar un análisis dinámico más profundo mediante el formalismo de Lagrange, para que el bípedo aprovechara mejor la gravedad y lograra un movimiento más natural y eficiente.

  Aun con estas limitaciones, el proyecto sirvió como una base sólida para comprender la integración entre la parte mecánica, electrónica y de control de un robot bípedo, y deja un buen punto de partida para versiones más avanzadas en el futuro.

Referencias

[1] Tower Pro. Mg996r high torque metal gear dual ball bearing servo. https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG996R_Tower-Pro.pdf, 2018. Hoja de datos, accedido: noviembre 2025.

[2] CEVA Hillcrest Labs. Imu de la serie bno08x. https://www.digikey.com.mx/es/product-highlight/h/hillcrest-labs/bno080-imu, 2024. Accedido: noviembre 2025.

[3] Angel Alvidrez. Video de caminata del bipedo. https://www.youtube.com/shorts/CoHYQln-zsA, 2025. Youtube Short.